GeoAlerta

Relatório de capacidade e bateria de testes

Medição local, reproduzível e sanitizada | 12 de outubro de 2026

1.268 RPM	76.080/h	100.000/h
maior taxa confirmada	projeção aritmética	alvo não aprovado

Conclusão executiva

O maior estágio que completou o critério de estabilidade foi **1.268 requisições por minuto**, por cinco minutos, com 6.340 respostas HTTP 200 e zero erros inesperados. A projeção é 76.080 requisições por hora se o mesmo perfil permanecer constante. O alvo de 100.000/h equivale a aproximadamente 1.667 RPM e **não passou**: p95 acima de 3 s e taxa de chegada abaixo do mínimo. Este resultado vale somente para a aplicação local e o mix de leituras descrito neste documento.

Leitura comercial

Não apresente 100 mil requisições/hora como capacidade comprovada. Também não trate 76.080/h como capacidade geral, promessa de disponibilidade ou SLO: não houve teste hospedado nem soak de uma hora nessa taxa. Uma execução exploratória anterior registrou 503/P2028 a 1.268 RPM; ela permanece preservada e reduz a força da inferência até repetição controlada em infraestrutura equivalente à hospedada.

Escopo do resultado

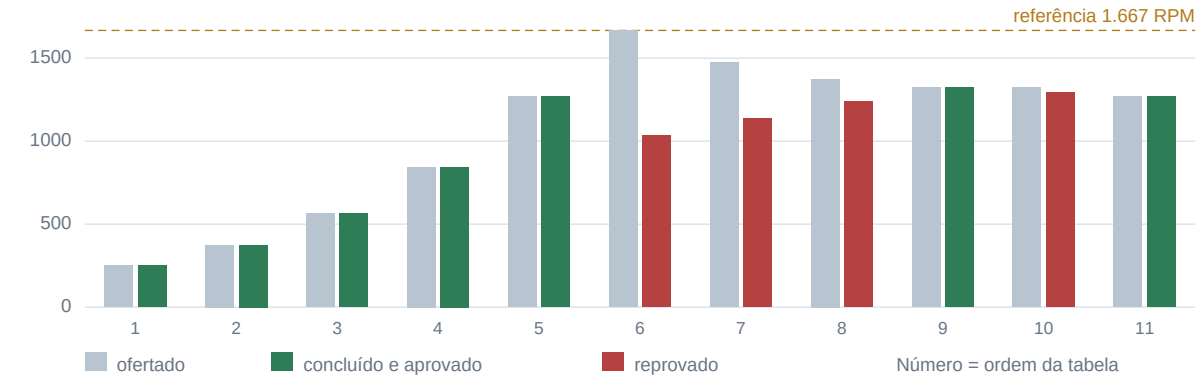
Mix autenticado de leitura: 60% listagem, 30% painel e 10% detalhe, dez sessões. Critérios: erros <=1%, taxa de chegada >=95%, p95 <=3.000 ms em cada rota e pendências <=1%. Escritas públicas, fotos, Realtime, CDN/proxy/Vercel e geradores distribuídos ficaram fora do perfil.

Ambiente: AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics, 16 CPUs lógicas, 11,35 GB de memória reportada, Windows 10.0.26300, Node v24.14.0, banco PostgreSQL local em Docker. Resultado final: capacity_boundary_measured. Run ID: local-20261012203211787-46d2502f-ed25-4ad7-8bdc-2871525d6db9.

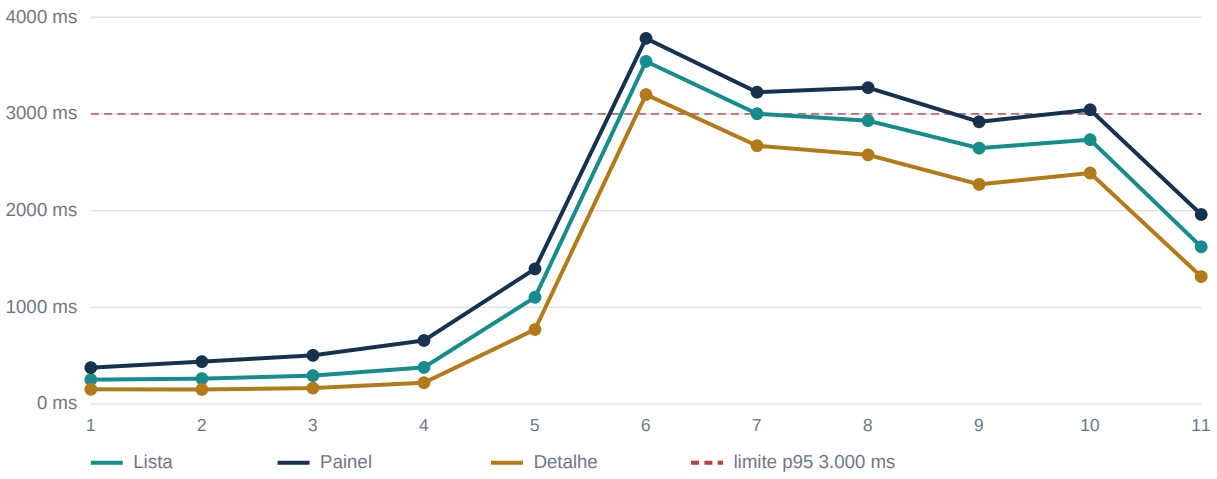
Curvas de carga e latência

Os marcadores numerados correspondem à ordem dos estágios na tabela da página seguinte. As faixas de busca e soak podem ter sido encerradas antes do prazo ao cruzar um limite.

RPM por estágio: taxa ofertada e respostas concluídas



Latência p95 por rota e estágio



O estágio de 1.325 RPM passou na busca de 90 s, mas seu soak terminou após 88 s quando o p95 do painel atingiu 3.043 ms. O soak de 1.268 RPM completou os 300 s.

Resultados por estágio

Os valores de RPM concluído representam respostas HTTP 200 por minuto durante a janela observada. Estágios encerrados cedo não são comparáveis a um estágio completo pela duração; são evidência de cruzamento de limite.

#	Fase	Alvo RPM	Concl. RPM	Erro %	P95 lista ms	P95 painel ms	P95 detalhe ms	Resultado
1	ramp	250	250,0	0,00	253	376	153	APROVADO
2	ramp	375	375,0	0,00	263	439	151	APROVADO
3	ramp	563	563,0	0,00	294	504	165	APROVADO
4	ramp	845	845,0	0,00	379	657	221	APROVADO
5	ramp	1.268	1.268,0	0,00	1.104	1.398	771	APROVADO
6	ramp	1.667	1.032,1	0,00	3.543	3.781	3.200	REPROVADO
7	search	1.475	1.137,8	0,00	3.002	3.225	2.671	REPROVADO
8	search	1.375	1.238,6	0,00	2.930	3.272	2.577	REPROVADO
9	search	1.325	1.324,7	0,00	2.646	2.919	2.272	APROVADO
10	soak	1.325	1.292,4	0,00	2.734	3.043	2.389	SOAK reprovado
11	soak	1.268	1.268,0	0,00	1.626	1.960	1.318	APROVADO

Resumo do soak aprovado em 1.268 RPM

Duração	Respostas	Erros	Taxa programada	p95 lista	p95 painel	p95 detalhe
300 s	6.340	0	100,0%	1.626 ms	1.960 ms	1.318 ms

Todos os status HTTP do soak foram 200. Valores detalhados por rota, p50, máximo, status, recursos registrados e etapas de teste estão no JSON sanitizado associado ao run ID.

Método, evidência e limites

Como a capacidade foi medida

O runner iniciou a aplicação compilada em modo de produção em 127.0.0.1:3100 contra a stack descartável local Supabase/PostgreSQL. Um agendador de chegada constante percorreu a escada de RPM, a busca binária aproximou a fronteira e o soak de cinco minutos confirmou a maior faixa aprovada. O runner passou a parar a etapa assim que erro excedeu 1% após amostra mínima ou quando o p95 de uma rota excedeu 3 s, drenando solicitações pendentes e salvando evidência JSON.

Resultado anterior e comparabilidade

O teste integrado de 60 minutos documentado na bateria é complementar: 2.651 requisições no total, fluxos de criação/alerta, dez edições, conflito esperado, CSV e foto, sem erros inesperados. A taxa média agregada foi cerca de 44 RPM, mas o perfil e o mix são diferentes e não indicam limite máximo. Já uma execução exploratória de capacidade, encerrada antes de busca/soak e preservada em JSON separado, registrou 503/P2028 a 1.268 RPM. O executor final corrigiu o encerramento antecipado para interromper ao cruzar latência/erro; apesar de o soak atual passar, a diferença entre execuções precisa ser investigada antes de usar uma alegação em contrato.

Limites

Uma única máquina Windows e uma stack Docker não modelam Vercel, funções hospedadas, proxy, rede, CDN, regiões, concorrência entre instâncias, escala automática, pool de conexões em produção, escrita pública, armazenamento de fotos, Realtime, picos distribuídos ou disponibilidade. O p95 é estatística da amostra capturada por estágio. O valor 76.080/h é uma extrapolação de 1.268 RPM, não uma execução de 60 minutos na taxa. Use-o como evidência inicial de laboratório, não como garantia ou certificação de desempenho.

Bateria funcional documentada

Unitários: 190/190; avaliador de capacidade: 4/4; API: 60/60; banco/PostGIS: 34/34; migrations: 4/4; design system: 7/7; lint, TypeScript e build aprovados. Matriz de navegador: 203 aprovados, três skips e um erro local ERR_NO_BUFFER_SPACE, com os dois testes focados de autenticação passando na repetição. A restauração adicional ficou bloqueada antes da restauração pela incompatibilidade pg_dump 16.4 versus servidor PostgreSQL 17.11.

Verificação final após os testes

O lint focado dos scripts do runner e o verificador TypeScript passaram com exit code 0. O PDF teve quatro páginas; o texto foi extraído e todas as páginas foram renderizadas e inspecionadas. Essas verificações pontuais não repetem as suítes completas de API, banco ou navegador.

Rastreabilidade

Data do ensaio: 2026-10-12T20:32:18.651Z até 2026-10-12T20:51:28.960Z (UTC). Revisão Git: b25ed1f4a153c095dd2ab2bb2ddb42cd26baeed2; árvore de trabalho já estava suja. runId: local-20261012203211787-46d2502f-ed25-4ad7-8bdc-2871525d6db9. O arquivo JSON inclui taxa por estágio, latências, status HTTP, critérios, host descartável, recursos registrados e metadados da máquina. Após a execução, a consulta confirmou zero contas Auth, perfis e papéis temporários; os servidores locais foram encerrados. Não foram gravados cookies, tokens, credenciais ou IDs privados. Nenhum commit, push, merge ou deploy foi feito.

Arquivos no projeto

Relatório detalhado: docs/releases/core/testing/results/2026-10-12-test-battery-report.md
Dados de capacidade: docs/releases/core/testing/results/2026-10-12-capacity-load.json
Ensaio exploratório: docs/releases/core/testing/results/2026-10-12-capacity-load-exploratory.json
Carga integrada de 60 minutos: docs/releases/core/testing/results/2026-10-12-load-local.json